

AgroProducciones - SensorKit Pro: Manual de Operaciones y Especificaciones Técnicas

1. Introducción al SensorKit Pro

El SensorKit Pro es el dispositivo IoT insignia de AgroProducciones para la monitorización en tiempo real de suelos agrícolas. Diseñado para ofrecer una precisión científica en condiciones extremas, este dispositivo permite a los productores monitorizar las variables críticas del suelo que determinan la salud y rendimiento de sus cultivos.

2. Especificaciones de Sensores Integrados

El dispositivo incorpora tres sondas de lectura de alta precisión:

- ****Humedad del Suelo Capacitiva:**** Mide el contenido volumétrico de agua (VWC) con un rango de 0% a 100% y una tolerancia de salinidad que evita lecturas erróneas comunes en suelos fertilizados.
- ****Temperatura de Alta Precisión:**** Sensor interno con una sensibilidad de $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ para capturar variaciones térmicas a nivel radicular.
- ****Conductividad Eléctrica (EC):**** Monitorea la salinidad del suelo y la concentración de nutrientes disueltos, permitiendo ajustar los planes de fertirrigación.

3. Conectividad y Autonomía

Para garantizar la cobertura en zonas rurales sin infraestructura tradicional, SensorKit Pro utiliza conectividad de bajo consumo de red:

- ****NB-IoT / LoRaWAN:**** Soporte dual para transmisión a larga distancia (hasta 15 km desde el Gateway más cercano).
- ****Alimentación Solar:**** Batería de litio integrada de 5000 mAh recargada continuamente por un panel solar ultra-resistente de 2W.

4. Beneficios Operativos y Ahorro Hídrico

La implementación del SensorKit Pro aporta mejoras cuantificables desde la primera semana de uso:

- ****Ahorro de agua de hasta un 40%**** al evitar ciclos de riego redundantes o sobre-riego en días de baja evapotranspiración.
- ****Reducción del 25% en fertilizantes**** gracias a la monitorización continua de la conductividad eléctrica, evitando la lixiviación de nutrientes.
- ****Detección temprana de estrés hídrico**** antes de que los síntomas sean visibles a simple vista, salvaguardando la calidad del cultivo.